

消去を許した可逆ペブリング

電子情報工学演習 セミナー資料 RC-02

横山 哲郎（南山大学 理工学部 電子情報工学科）

2026 年 8 月 30 日 12 時 16 分（JST）作成
版 1.0

1 この文書について

本資料は電子情報工学演習のセミナー資料である。査読を受けた論文ではなく、ゼミで読むための解説として書いた。

主題は「消去を何回か許すと、可逆な計算はどれだけ速くなるか」である。可逆ペブリングの研究には奇妙な空白があった。時間を最小化した仕事は消去を一切許さず、消去を許した仕事は時間を最小化しなかった。本資料は鎖の場合にこの空白を埋め、交換レートを厳密に決める。結果の中心は第 4 節の飽和定理であり、証明は 1 ページに収まる数え上げである。紙と鉛筆で追えるので、ゼミではここを読むとよい。

読者として想定しているのは、帰納法と漸近記法に慣れた学部後半から大学院の学生である。可逆計算の予備知識は仮定しない。本資料の版は <https://github.com/tetsuo-jp/rc-lecture-notes> にある。

2 背景

情報を 1 ビット消すには少なくとも $kT \ln 2$ の散逸が伴う（Landauer の原理 [1]）。Bennett [2, 3] は、履歴を蓄えることで消去をまったく使わずに計算できることを示した。蓄えた履歴は捨てられないので、代価は時間と空間の交換として現れる。この交換を捉える最小の模型が**可逆ペブルゲーム**である。

鎖の上では、Knill [4] が最小手数 $F(n, S)$ を厳密に決め、Kráľovič [5] が鎖・完全二分木・バタフライについて最小空間を決めた。どちらも消去を禁じている。一方 Li, Tromp, Vitányi [6] は消去を有限回だけ許す **m -消去ペブルゲーム**を導入し、消去が**空間**を買うことを示した。すなわち $m - 1$ 回の消去があれば、本来必要なペブル数より少なく勝てる。

彼らがしなかったこと、そして著者の知る限りその後も誰もしていないことは、消去の予算を固

定したうえで**時間**を最小化することである。文献はきれいに割れている。時間を抑えた仕事には消去が無く、消去のある仕事は時間を抑えない。本資料はこの空白を鎖について埋める。

3 模型

定義 1 (クリーンな可逆ペブリング). G を有向非巡回グラフとし、常に利用可能で数に入れない**自由な入口**を区別する。配置とはペブルの乗った節点の集合である。節点 v が配置 C で**利用可能**とは、 v の直前の節点がすべて自由であるか C に属することをいう。一手は利用可能な節点のペブルを反転することである。**ピーク p の目標 t に対するクリーンな計画**とは、空配置から始まり $\{t\}$ で終わり、ペブル数が p を超えないものをいう。その最小手数を $M^*(G, t, p)$ と書き、自由な入口 0 と目標 n を持つ鎖 $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow n$ については $M^*(n, p)$ と略す。

定義 2 (消去の予算). **不可逆な除去**とは、利用可能でない節点からペブルを取り除く手をいう。 e -消去ゲームでは、不可逆な除去を高々 e 手まで許す。ピーク p 、不可逆な除去が高々 e 回のクリーンな計画の最小手数を $M^*(n, p, e)$ と書き、そのような計画が存在する最大の n を $\text{reach}(p, e)$ と書く。

定義 2 は規則ごとに [6] の m -消去ペブルゲームと一致する ($m = e$)。記号だけを M^* と揃えた。

■ **e は何を測っているか** Grochow と Wolpert [7] は、ビット消去の回数が計算の熱力学的な代価を決めるわけではないと注意している。彼らの指摘のうち本資料に効くのは**会計**の問題である。 f を可逆な f_r へ埋め込むと $(x, f(x))$ が Landauer 代価なしに得られるが、残った x の複製を消す代価が残る、それはもとの計算を直接行う Landauer 代価にちょうど等しい。したがって得かどうかは会計の仕方である。

本資料の模型はこの会計を明示的に固定する。終端の配置をクリーンと要求するので、残った材料は消去ではなく可逆な除去で片づけられる。片づけに払うのは**時間**であり、 $M^*(n, p, e)$ がその値段そのものである。予算 e は、可逆には実行できない除去だけを数える。したがって e を熱量とは読まず、避けがたいエントロピー生成が生じうる**機会の数**と読む。その大きさは入力分布と実装に依存するが、**位置**は論理構造だけで決まる。大きさについては何も主張しない。

4 飽和定理

まず絶対的な床を思い出す。

観察 3 ([4] の観察 2.2(i)). $S \geq n$ のとき $F(n, S) = 2n - 1$ 。とくにすべての p と e について $M^*(n, p, e) \geq 2n - 1$ である。入口でない n 個の節点はそれぞれ少なくとも一度置かれ、目標以外の $n - 1$ 個はそれぞれ少なくとも一度除かれるからである。

定理 4 (飽和). $p \geq 2$ について

$$M^*(n, p, e) = 2n - 1 \iff e \geq e^*(n, p) := \left\lceil \frac{n-1}{p-1} \right\rceil - 1.$$

観察 3 は Knill による. 定理 4 の内容は, その床へ $p \ll n$ で到達するための, 消去とペブルの**交換レート**である.

上界 (構成). $p - 1$ 個の節点からなるブロックに区切って前へ掃く. ブロック内では, 左端の**踏み台**のペブルの上に $p - 1$ 個の節点を昇順に置き, 降順に剥がす. 置くときも除くときも直前の節点にペブルがあるので合法であり, クリーンである. ブロックの境界では, 最後に置いた節点を新しい踏み台に昇格させ, 古い踏み台を削除する. その時点で古い踏み台の直前は空なので, この削除は不可逆である. 最初のブロックにはこの削除が要らない. 踏み台が自由な入口 0 だからである. よって不可逆な除去の回数はブロック数から 1 を引いた $\lceil (n-1)/(p-1) \rceil - 1$ であり, 各節点はちょうど一度置かれ高々一度除かれるので, 手数はちょうど $n + (n-1) = 2n - 1$ である. $\square$

下界. ある計画がちょうど $2n - 1$ 手を使うとする. 観察 3 により回数は強制される. すなわち各 $i \in [1, n]$ はちょうど一度置かれ, 各 $i \in [1, n-1]$ はちょうど一度除かれ, n は除かれない. i を置く時刻を $\pi(i)$, 除く時刻を $\tau(i)$ と書く. i を置くには $i-1$ にペブルが要り, $i-1$ は一度しか置かれないので $\pi(1) < \pi(2) < \dots < \pi(n)$ である.

$i \in [2, n-1]$ の除去を考える. これが可逆であるのは, 時刻 $\tau(i)$ に $i-1$ がまだペブルを持つとき, すなわち $\tau(i) < \tau(i-1)$ のときちょうどである. よって不可逆な除去の回数は**上昇**の個数

$$\#\{i \in [2, n-1] : \tau(i) > \tau(i-1)\}$$

に等しい. 節点 1 は直前が自由な入口なので常に可逆に除ける. τ の下降列は上の掃きの 1 ブロックに対応し, 列が始まる前にその全員が同時にペブルを持つので, 1 つの下降列は高々 $p - 1$ 個の節点しか含まない. したがって少なくとも $\lceil (n-1)/(p-1) \rceil$ 個の下降列が要り, 上昇は少なくとも $\lceil (n-1)/(p-1) \rceil - 1$ 個ある. $\square$

証明の要点は, $2n - 1$ という床が回数を完全に固定してしまうことである. 自由度が消えるので, あとは除去の時刻の順列を数えるだけの問題になる. 「不可逆な除去の回数 = 上昇の個数」という言い換えが効いている.

5 到達可能性

定理 5. $p \geq 2$ かつ $e \geq 0$ のとき, 長さ $(e+2)2^{p-2}$ の鎖は, ピーク p と e 回の不可逆な除去を持つクリーンな計画を許す. すなわち $\text{reach}(p, e) \geq (e+2)2^{p-2}$.

証明. 自由な入口から Bennett の再帰的な計画で p 個のペブルにより 2^{p-1} へ到達する. x に 1 個だけペブルがある配置から出発し, x を踏み台として残りの $p-1$ 個で $x + 2^{p-2}$ へクリーンに到達

表 1 最小ピークでの $M^*(n, p_{\min}, e)$ (抜粋). 各行は e について非増加であり, $e = e^*$ でちょうど床 $2n - 1$ に達して一定になる.

n	$p_{\min}$	$e = 0$	$e = 1$	$e = 2$	$e = 3$	床 $2n - 1$
4	3	9	7	7	7	7
6	4	15	11	11	11	11
16	5	71	45	37	31	31

し, x のペブルを削除する. その時点で $x - 1$ は空なのでこの削除は不可逆である. 第 2 段を e 回繰り返せば $2^{p-1} + e 2^{p-2} = (e + 2)2^{p-2}$ に達し, ピークは全体を通じて p である. $\square$

命題 6 (実測による比較). [6] の補題 1 は, 定義 2 の模型では $e \geq 1$ について $\text{reach}(p, e) \geq (e + 1)2^{p-2}$ を与える. 定理 5 はこれをちょうど 1 ブロック (2^{p-2}) 上回る. $e = 0$ では両者とも最適値 2^{p-1} に一致する.

どう確かめたか. [6] の補題 1 の主張は長さ と ペブル数の正規化が本資料と異なり, しかも論文の主張と証明の最終行が食い違っている ($T_G = m2^n$ 対 $T_G = m2^{n-1}$). 翻訳について議論する代わりに, 彼らの手続き A を定義 2 の模型で実装し, 得られた計画を検証器に通した. 検証器は反転規則・ピーク・消去回数・クリーンな終端を検査する. $p \in \{4, \dots, 8\}$ と $e \in \{1, \dots, 6\}$ の 30 通りすべてで到達長はちょうど $(e + 1)2^{p-2}$ であり, 本資料の構成はすべての場合に真に長く, 比は $(e + 2)/(e + 1)$ であった. $\square$

予想 7 (等号). $\text{reach}(p, e) = (e + 2)2^{p-2}$.

予想 7 は $p \leq 6$ で全数探索により, $p \leq 5$ で独立な 2 つの IC3 エンジンにより確かめてある. 上界の証明は無い.

6 厳密値が語ること

表 1 は最小ピーク $p_{\min}$ における $M^*(n, p_{\min}, e)$ の一部である.

■**消去とペブルは交換可能な資源ではない** $n = 16$, 最小ピーク $p_{\min} = 5$ で見る. 不可逆な除去を 1 回許すと手数は 71 から 45 へ下がる. 一方ペブルを 1 個余分に与えても 51 にしか下がらない. 2 個ずつなら 37 対 49 である. この非対称性には構造的な読みがある. ペブルを 1 個増やすことは, 再帰的な細分のそれぞれを少しずつ短くする. 消去はそれとは違って, 踏み台を 1 つまるごと取り除き, 再計算の階層を 1 段消す. 定理 4 が踏み台を数えているのは, まさにこの効き方を捉えているからである.

■ **n について単調ではない** $n = 16$ では $p_{\min} = 5$ で $M^* = 71$ であるのに対し, $n = 17$ では $p_{\min} = 6$ で $M^* = 57$ である. すなわち**長い鎖のほうが手数が少ない**. 理由は第 5 節の到達可能

性にある． $\text{reach}(5) = 2^4 = 16$ なので，長さ 17 の鎖は 5 個のペブルではそもそも解けない．長さ 17 が強制する 6 個目のペブルが，増えた節点 1 個の代価より多くを買うのである．したがって $M^*(n, p_{\min}(n))$ という数列に式を当てはめる作業は，不連続をまたいで当てはめていることになる．

7 何がどこまで確かめられているか

厳密値を扱う文書は，何が証明で何が計算にすぎないかを書かないことが多い．本資料は主張ごとに水準を明示する．

主張	水準	根拠
観察 3	引用	[4] の観察 2.2(i)
定理 4 (上界)	紙の証明	構成．機械化していない
定理 4 (下界)	紙の証明	剛性の議論．機械化していない $n \leq 20$ の実例は DRAT で証明書つき
定理 5	紙の証明	構成．機械化していない．63 実例を機械検証
命題 6	機械実験	30 通り．計画を検証器に通した
予想 7	予想	証明なし． $p \leq 6$ で確認

一般の主張はどれも機械証明されていない． 下界の有界な実例は SAT で解き，DRAT 証明書を `drat-trim` で独立に検査した．有界な全数検査は「すべての n について証明した」ことにはならない．この区別は本資料でいちばん強調したい点である．

8 実装はどこにいるか

既存の可逆メモ化の実装 2 本を計装し，交換面の上に位置づけた．どちらもこの面の端点にあり，消去の軸をまったく使っていない．すなわち実在の可逆プログラムは，時間と空間だけで代価を払っており，消去を有限回使うという選択肢を取っていない．定理 4 が示すのは，その選択肢が原理的には安いということである． $e = e^*(n, p)$ だけ払えば，手数は情報理論的な床 $2n - 1$ まで落ちる．

9 ゼミでの読み方

第 4 節の 2 つの証明だけで独立に読める．上界は構成なので図を描けば追える．下界は「回数が固定される」ことに気づけば順列の数え上げに落ちる．時間があれば，第 6 節の非単調性 ($n = 16$ で 71, $n = 17$ で 57) を自分で確かめてみるとよい．なぜ長いほうが安いのかを説明できれば，到達可能性と手数の関係を理解したことになる．

参考文献

- [1] R. Landauer, “Irreversibility and heat generation in the computing process,” IBM J. Res. Dev., vol.5, no.3, pp.183–191, 1961.
- [2] C.H. Bennett, “Logical reversibility of computation,” IBM J. Res. Dev., vol.17, no.6, pp.525–532, 1973.
- [3] C.H. Bennett, “Time/space trade-offs for reversible computation,” SIAM J. Comput., vol.18, no.4, pp.766–776, 1989.
- [4] E. Knill, “An analysis of Bennett’s pebble game,” Technical Report LAUR-95-2258, Los Alamos National Laboratory, 1995.
- [5] R. Kráľovič, “Time and space complexity of reversible pebbling,” RAIRO Theor. Inform. Appl., vol.38, no.2, pp.137–161, 2004.
- [6] M. Li, J. Tromp, and P. Vitányi, “Reversible simulation of irreversible computation,” Physica D, vol.120, no.1-2, pp.168–176, 1998.
- [7] J.A. Grochow and D.H. Wolpert, “Beyond number of bit erasures. New complexity questions for stochastic thermodynamics of computation,” SIGACT News, vol.49, no.2, pp.33–56, 2018.